

SmartBus — Comandos de Execução de Testes

Referência rápida: backend (.NET), carga (k6), frontend (Angular) e E2E (Playwright)

Backend (.NET)

requer .NET 8 SDK

Testes unitários + integrados (xUnit):

```
cd backend
dotnet test
```

Testes de mutação (Stryker) — instalar a ferramenta uma vez:

```
dotnet tool install -g dotnet-stryker
cd backend/tests/SmartBus.UnitTests
dotnet stryker
```

Testes de carga (k6)

requer a API rodando

A `BASE_URL` padrão dos scripts é `https://localhost:7000`, mas a API sobe em `https://localhost:5001` — é preciso sobrescrever via variável de ambiente, e usar `--insecure-skip-tls-verify` por causa do certificado de desenvolvimento (self-signed).

```
cd backend/tests/SmartBus.LoadTests

# Windows PowerShell:
$env:BASE_URL = "https://localhost:5001"
k6 run --insecure-skip-tls-verify linhas-listar.js
k6 run --insecure-skip-tls-verify login.js
k6 run --insecure-skip-tls-verify reportes-enviar.js
```

Frontend (Angular)

Testes unitários (Karma/Jasmine):

```
cd frontend
npm test
```

E2E (Playwright)

requer a API rodando

O Playwright sobe o Angular sozinho (ou reaproveita se já estiver de pé):

```
cd frontend

# Modo padrão (headless, paralelo)
npm run e2e

# Modo visual/interativo — timeline passo a passo (recomendado)
npm run e2e:ui

# Navegador visível, um teste por vez
npx playwright test --headed --workers=1
```

```
# Rodar um arquivo específico
npx playwright test e2e/auth.spec.ts

# Ver relatório HTML da última execução
npx playwright show-report
```

Para deixar o modo `--headed` mais lento e fácil de acompanhar visualmente, adicione `launchOptions: { slowMo: 800 }` dentro de `use: {}` em `playwright.config.ts` — lembre de reverter depois.